

2504. 短跑比赛

20 分 | 时间限制：1000 ms | 内存限制：256 MB

来源：截图文字识别与校对。保留可辨认的两组样例；原图第三组样例未提供有效数据。

题目描述

一场短跑比赛只有 A、B、C、D 四人参加。赛后，向每位选手询问排名情况，他们分别作出如下回答：

A: “B 是第 i_1 名，C 是第 j_1 名。”

B: “C 是第 i_2 名，D 是第 j_2 名。”

C: “D 是第 i_3 名，A 是第 j_3 名。”

D: “A 是第 i_4 名，B 是第 j_4 名。”

已知每个人的回答都是有且只有半句正确，每个人的名次互不相同（即最终排名为 1、2、3、4 的一个排列）。 i_1 至 i_4 、 j_1 至 j_4 均为 1 到 4 的数字。问四人的名次有哪些可能情况？

输入描述

共两行。第一行包含四个数，分别对应 i_1 、 i_2 、 i_3 、 i_4 ；第二行包含四个数，分别对应 j_1 、 j_2 、 j_3 、 j_4 。各数之间用空格隔开。

输出描述

输出一行或多行。每行对应一种可能情况，包含 4 个数字，依次表示 A、B、C、D 的名次，用空格隔开。如果有多行，按照 ABCD 名次组成的四位整数的数值从小到大排列输出。如果不存在符合要求的排名，则仅输出 -1。

样例 1

输入	输出
1 1 1 1 4 3 4 1	4 1 2 3

样例 2

输入	输出
3 2 4 1 2 1 3 4	-1

2368. 猪猪侠大闯关

20 分 | 时间限制：1000 ms | 内存限制：256 MB

来源：本地问题 question.md，并与截图核对；采用本地版本补充的“无数字单词时输出 0”规则。

题目描述

在一次激烈的战斗后，超人强把猪猪侠困在一个神秘的牢笼中。牢笼的门被一个复杂的字符密码锁住，破解密码的线索隐藏在一段由多个英文单词构成的信息中，其中有些单词是英语中表示数字的单词。请依次完成以下操作，得到最终的字符密码：

1. 找到所有表示数字的单词。匹配时不区分大小写，例如 ZeRo、OnE、tWelve。
2. 对于每个找到的数字单词，计算其原始字符的 ASCII 码值之和（保留原来的大小写）。
3. 将每个和值对 100 取模。
4. 将取模得到的数按数值从小到大排序。
5. 将排好序的数拼接：小于 10 的数在前面补一个字符“0”；去掉最终结果开头多余的“0”。若全部为“0”，保留一个“0”；若未找到数字单词，也输出 0。

输入描述

第一行包含整数 n ($0 < n \leq 1000$)，表示单词个数。第二行包含 n 个以空格分隔的单词，其中有 m ($0 \leq m \leq 9$) 个数字单词，表示 0 到 15 中的某个数，即：

zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen。

输出描述

输出一行，代表最终的字符密码。

样例 1

输入	输出
8 The apple price is seven point twelve four	314445

样例 2

输入	输出
1 eleveN	7

样例说明：seven、tWelve、four 的 ASCII 码值之和分别为 545、631、444，取模后为 45、31、44；排序拼接得到 314445。eleveN 的和值为 607，最终输出 7。

2326. 矩形上下边距离最短的点

20 分 | 时间限制：300 ms | 内存限制：256 MB

来源：本地问题 question.md、截图。公式按截图恢复；完整样例与数据范围取自本地原题。

题目描述

给定一个 $m \times 1$ 的矩形（ m 是正整数），四个顶点分别为 $(0, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(m, 0)$ 、 $(m, 1)$ 。

矩形上横边有 p 个点，坐标分别为 $(a_0, 1)$ 、 $(a_1, 1)$ 、 $\dots$ 、 $(a_{p-1}, 1)$ 。

矩形下横边有 q 个点，坐标分别为 $(b_0, 0)$ 、 $(b_1, 0)$ 、 $\dots$ 、 $(b_{q-1}, 0)$ 。

各横坐标均为整数，且满足：

$$0 \leq a_0 < a_1 < \dots < a_{p-1} < m$$

$$0 \leq b_0 < b_1 < \dots < b_{q-1} < m$$

任意的 $(a_i, 1)$ 和 $(b_j, 0)$ 可以组成一个点对。请找出所有点对中的最短距离，并输出。

距离公式： $d = \sqrt{(a_i - b_j)^2 + (1 - 0)^2}$ 。

输入描述

第一行为 3 个整数 m 、 p 、 q 。

第二行为 p 个整数 $a_0, \dots, a_{p-1}$ 。

第三行为 q 个整数 $b_0, \dots, b_{q-1}$ 。各数之间用空格隔开。

输出描述

输出一个浮点数，表示点对的最短距离，按照四舍五入保留 2 位小数。

样例 1

输入	输出
3 1 1 1 1	1.00

样例 2

输入	输出
8 2 2 1 4 2 7	1.41

数据范围

$1 \leq m \leq 10^9$, $1 \leq p, q \leq 10^6$, $0 \leq a_i, b_j < m$ 。

30% 的数据： $p, q \leq 100$ ；60% 的数据： $p, q \leq 10000$ ；100% 的数据： $p, q \leq 10^6$ 。

校订：截图“正整数”与允许横坐标为 0 的条件冲突，此处依数据范围统一为“整数”。

2471. 注意力机制

20 分 | 时间限制：1000 ms | 内存限制：256 MB

来源：截图文字识别与校对。原样例在输入中途截断，以下提供另行构造并验算的补充示例。

题目描述

注意力机制是一种重要的深度学习方法，广泛应用于自然语言处理、计算机视觉等领域。其具体计算过程如下。

设有三个二维矩阵，分别代表“查询矩阵” Q 、“键矩阵” K 和“值矩阵” V ，它们的列数均为 d 。 Q 有 M 行，代表 M 个查询向量； K 和 V 均有 N 行，代表 N 个键-值向量对。

- (1) 计算注意力得分矩阵： $S = QK^T / \sqrt{d}$ ，其中 K^T 是 K 的转置。
- (2) 计算注意力权重矩阵 W ：对 S 的每一行做 softmax 归一化。对一行中的 N 个元素 $x_1, \dots, x_N$ ，计算：
$$y_i = e^{x(i)} / (e^{x(1)} + e^{x(2)} + \dots + e^{x(N)}), i = 1, \dots, N。$$
得到的 $y_1, \dots, y_N$ 构成 W 的对应行。
- (3) 计算上下文矩阵： $C = WV$ 。

提示

- 1. C++ 函数 `double pow(double a, double b)` 返回 a 的 b 次幂，使用时需要包含头文件 `<cmath>`。
- 2. 归一化计算时，将公式中的自然常数 e 设置为 2.7182818。
- 3. 所有测试数据保证计算时的中间结果不会超出 `double` 类型的表示范围。

输入描述

第一行输入 3 个正整数 M 、 N 、 D ，分别表示查询向量个数、键-值向量对个数、向量维度（ D 即上文的 d ）。

接下来 M 行，每行 D 个浮点数，构成 $M \times D$ 的查询矩阵 Q 。

接下来 N 行，每行 D 个浮点数，构成 $N \times D$ 的键矩阵 K 。

接下来 N 行，每行 D 个浮点数，构成 $N \times D$ 的值矩阵 V 。

输出描述

输出上下文矩阵 C ，共 M 行。第 i 行输出 C 的第 i 行的 D 个元素，各元素按四舍五入保留一位小数，以单个空格分隔。

补充示例（非原题样例）

输入	输出
1 2 1 0 1 2 2 4	3.0

示例说明： $Q = [0]$ ，两项得分均为 0，权重均为 0.5，因此 $C = [0.5 \times 2 + 0.5 \times 4] = [3.0]$ 。

2443. 最少跳跃次数

20 分 | 时间限制：1000 ms | 内存限制：256 MB

来源：截图文字识别与校对。样例 2 的输出在截图中缺失，已根据题目规则验算补齐。

题目描述

Alice 是一位勇敢的宇航员，最近她发现了一个神秘的星际游戏——“空间跳跃”。游戏包含一个 N 行 M 列的网格，按照先行后列的顺序编号为 $(1, 1)$ 、 $(1, 2)$ 、 $\cdots$ 、 $(1, M)$ 、 $(2, 1)$ 、 $\cdots$ 、 (N, M) 。

格子共有三种类型。当玩家处在不同类型的格子中时，允许跳跃到的格子不同。假定玩家当前位于 (i, j) ：

- (1) 类型 1：允许跳跃到 $(2i, j)$ 或 $(i, 2j)$ 。
- (2) 类型 2：允许跳跃到 $(2i, j)$ 、 $(i, 2j)$ 、 $(i+1, j)$ 或 $(i, j+1)$ 中的一个。
- (3) 类型 3：无法跳跃到任何格子。

注意：跳跃只能在网格内进行，不能跳到网格外。请编写程序，计算从 $(1, 1)$ 出发，成功抵达 (N, M) 最少需要跳跃多少次。

输入描述

第一行为两个正整数 N 和 M ，用空格隔开，表示网格的行数和列数。
接下来 N 行，每行 M 个正整数，用空格隔开，分别代表该行各格子的类型 t ， $t \in \{1, 2, 3\}$ 。

输出描述

输出一个整数，表示 Alice 从起点到终点的最少跳跃次数。当无法抵达 (N, M) 时，输出 -1 。

样例 1

输入	输出
4 4 2 1 1 2 1 2 2 1 3 3 1 3 3 2 2 3	4

样例 2（输出经推算补齐）

输入	输出
4 4 2 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3	-1